
ARQUITECTURA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA BANCA DIGITAL

- a) **Arquitectura de Datos e Inteligencia Artificial para Banca Digital con modelos Internos**
- b) **Arquitectura de Datos e Inteligencia Artificial para Banca Digital (con Integración de Modelos de IA Externos)**

a) Arquitectura de Datos e Inteligencia Artificial para Banca Digital con modelos Internos

1. Introducción y Contexto

Este documento describe la arquitectura de datos e inteligencia artificial implementada en un banco, diseñada para soportar procesos analíticos avanzados, machine learning y gobierno de datos en un entorno híbrido (legacy y moderno).

2. Arquitectura de Datos Principal

2.1. Capas Fundamentales

Capa de Ingestion

- Pipeline de datos en tiempo real (Apache Kafka)
- ETL batch (Apache Spark)
- API de ingestion para fuentes externas
- Control de calidad inicial de datos

Capa de Almacenamiento

- Data Lake (AWS S3/ADLS Gen2)
- Warehouse moderno (Snowflake)
- Bases de datos operacionales (PostgreSQL, Oracle)
- Cache de alto rendimiento (Redis)

Capa de Procesamiento

- Procesamiento batch (Spark on Kubernetes)
- Procesamiento stream (Flink)

- Transformaciones SQL (dbt)
- Feature Store para ML

3. Componentes de IA/ML

3.1. Plataforma de Machine Learning

Infraestructura

- Entornos de experimentación (JupyterHub)
- Registro de modelos (MLflow)
- Servicio de inferencia (Seldon Core)
- Monitoreo de modelos (Evidently)

Casos de Uso Implementados

- Scoring de riesgo crediticio
- Detección de fraude en tiempo real
- Chatbots inteligentes (NLP)
- Recomendación de productos
- Optimización de rutas para cobranza

3.2. Flujo de Datos para IA

1. Extracción de datos desde fuentes transaccionales
2. Limpieza y transformación en el data lake
3. Creación de features en el feature store
4. Entrenamiento de modelos
5. Despliegue en producción
6. Monitoreo y retroalimentación

4. Gobierno de Datos

4.1. Componentes Clave

- Catálogo de datos (Collibra)
- Lineaje de datos (Apache Atlas)
- Calidad de datos (Great Expectations)
- Máscara de datos sensibles (Protegrity)

4.2. Metadatos

- Técnicos (esquemas, tipos)

- Operacionales (SLAs, dueños)
- Semánticos (glosario empresarial)

5. Tecnologías Clave

5.1. Stack Principal

- Procesamiento: Spark, Flink, dbt
- Almacenamiento: Snowflake, S3, PostgreSQL
- IA: TensorFlow, PyTorch, MLflow
- Orquestación: Airflow, Kubeflow

5.2. Infraestructura

- Kubernetes para workloads analíticos
- GPUs para entrenamiento de modelos
- Service Mesh para modelos en producción

6. Patrones de Arquitectura

6.1. Para Analítica

- Lambda Architecture (batch + streaming)
- Data Mesh para federación de dominios
- Feature Store centralizado

6.2. Para IA

- Pipelines reproducibles (MLOps)
- A/B testing de modelos
- Shadow mode para validación

7. Seguridad de Datos

7.1. Controles Implementados

- Enmascaramiento dinámico
- Tokenización de datos sensibles
- Cifrado en reposo y tránsito
- RBAC granular

8. Consideraciones Operativas

8.1. Retos Comunes

- Latencia en integración con core legacy

- Gobernanza en entorno multicloud
- Costos de infraestructura para IA
- Talento especializado requerido

8.2. Buenas Prácticas

- Documentación automatizada
- Monitoreo proactivo
- Ciclos iterativos cortos
- Centros de excelencia

9. Hoja de Ruta Evolutiva

9.1. Próximas Etapas

- Implementación de Data Mesh
- Adopción de LLMs para servicio al cliente
- Plataforma de datos self-service
- Automatización de gobierno

10. Conclusión

Esta arquitectura permite al banco:

- Derivar valor analítico de datos operacionales
- Implementar casos de uso de IA de forma escalable
- Mantener estándares de seguridad y gobierno
- Evolucionar gradualmente hacia capacidades más avanzadas

El enfoque en calidad de datos, infraestructura flexible y procesos de MLOps garantiza que las iniciativas de IA/ML puedan pasar exitosamente de prueba de concepto a producción.

b) Arquitectura de Datos e Inteligencia Artificial para Banca Digital (con Integración de Modelos de IA Externos)

1. Introducción y Contexto

La arquitectura presentada incorpora capacidades de IA generativa y modelos de lenguaje avanzados (LLMs) para potenciar los procesos bancarios, utilizando tanto modelos propios como servicios externos de inteligencia artificial.

2. Arquitectura de Datos con Integración de IA

2.1. Capas Fundamentales Mejoradas

Capa de Ingestion Inteligente

- Enriquecimiento de datos con GPT-4 API para:
 - Clasificación automática de documentos
 - Extracción de entidades (NER) en texto no estructurado
 - Normalización semántica de datos

Capa de Procesamiento Avanzado

- Integración con DeepSeek para:
 - Análisis predictivo mejorado
 - Generación de características (feature engineering) automatizado
 - Optimización de parámetros de modelos

3. Plataforma de IA Ampliada

3.1. Componentes de IA Generativa

Servicios Externos Integrados

- **GPT-4 API:**
 - Procesamiento de lenguaje natural (chatbots avanzados)
 - Generación de informes automatizados
 - Análisis de sentimiento en interacciones con clientes
- **Google Vertex AI:**
 - Modelos preentrenados para visión computacional
 - AutoML para clasificación de transacciones
 - Custom pipelines para scoring crediticio
- **Llama 2 (self-hosted):**
 - Modelos de lenguaje para uso interno con datos sensibles
 - Fine-tuning para terminología bancaria específica

3.2. Patrones de Integración

Flujo de Trabajo Híbrido

1. Pre-procesamiento local con modelos propios
2. Envío seguro a APIs externas cuando se requiere:

- Mayor capacidad de cómputo
- Funcionalidades especializadas
- Procesamiento de lenguaje natural avanzado

3. Post-procesamiento interno de resultados

4. Seguridad y Gobernanza Mejorada

4.1. Protección de Datos con IA

- Enmascaramiento dinámico usando modelos locales de Llama 2
- Detección de PII con GPT-4 API antes de enviar datos externos
- Auditoría automática de consultas a APIs externas

5. Casos de Uso Específicos

5.1. Implementaciones con IA Externa

- **Generación de Contratos:**
 - Plantillas iniciales generadas por GPT-4
 - Revisión legal con fine-tuned Llama 2
- **Análisis de Riesgo:**
 - Combinación de modelos internos con DeepSeek
 - Procesamiento paralelo en Vertex AI
- **Servicio al Cliente:**
 - Capa inicial con chatbot GPT-4
 - Escalamiento a agentes humanos con resúmenes generados por IA

6. Arquitectura Técnica Detallada

6.1. Componentes Clave Añadidos

- **API Gateway para IA:**
 - Enrutamiento inteligente a diferentes proveedores
 - Balanceo de costos/performance
 - Fallback automático entre servicios
- **Capa de Abstacción de LLMs:**
 - Adaptadores unificados para diferentes APIs
 - Normalización de respuestas
 - Cache de respuestas frecuentes

7. Consideraciones Operativas

7.1. Mejores Prácticas para IA Externa

- Evaluación continua de proveedores
- Monitoreo de costos por API call
- Planes de contingencia para fallos
- Validación cruzada de resultados

8. Hoja de Ruta Evolutiva

8.1. Próximas Integraciones

- Evaluación de Mistral para ciertos casos de uso
- Pruebas con Gemini en procesos analíticos
- Automatización de fine-tuning con DeepSeek

9. Conclusión

Esta arquitectura híbrida permite:

- Aprovechar lo mejor de los modelos externos
- Mantener control sobre datos sensibles
- Escalar capacidades según necesidad
- Optimizar costos mediante selección inteligente de proveedores

El sistema está diseñado para evolucionar conforme aparezcan nuevos modelos y APIs en el mercado, manteniendo siempre los más altos estándares de seguridad y privacidad financiera.